

电子技术基础（下册）：模拟电子技术 习题解答

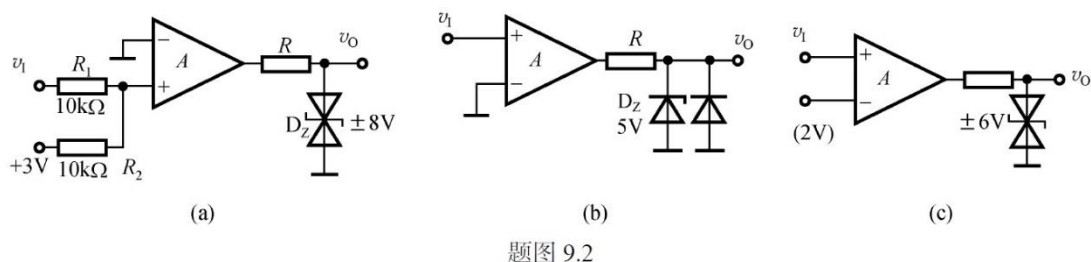
第9章 电压比较器和信号产生电路

9.1 判断下列说法是否正确，用“√”或“×”表示判断结果。

- (1) 只要集成运放引入正反馈，就一定工作在非线性区。()
- (2) 当集成运放工作在非线性区时，输出电压不是高电平，就是低电平。()
- (3) 一般情况下，电压比较器的集成运放工作在开环状态，或者引入了正反馈。()
- (4) 如果一个迟滞比较器的两个阈值电压和一个窗口比较器的相同，那么当它们的输入电压相同时，输出电压波形也相同。()
- (5) 在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中，单限比较器和迟滞比较器的输出电压均只跳变一次。()
- (6) 单限比较器比迟滞比较器抗干扰能力强，而迟滞比较器比单限比较器灵敏度高。()

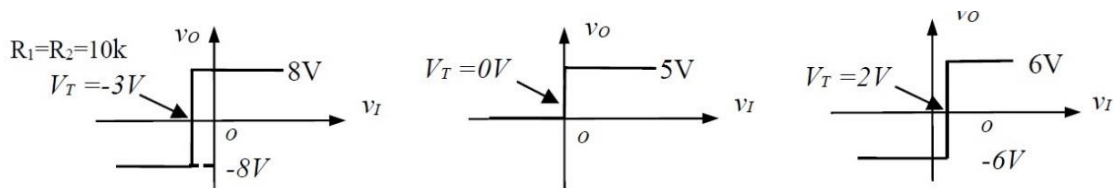
答案：×；√；√；×；√；×

9.2 在题图9.2(a)~(c)各电路中，已知比较器的输出饱和电压值为 $V_{OL}=-10V$ 和 $V_{OH}=10V$ ，稳压管和二极管的正向导通电压近似为零，电阻 R 取值合适，稳压管可正常击穿。试分别绘制图9.2(a)~(c)各电路的电压传输特性，标注必要的数值。



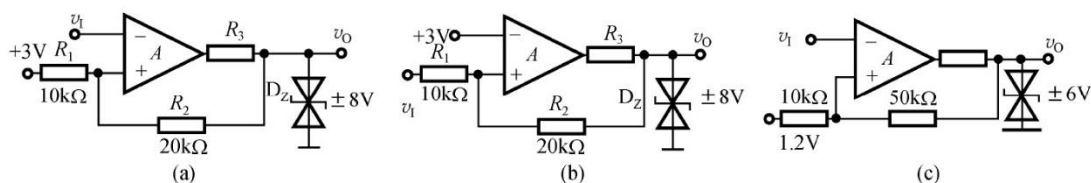
题图 9.2

答案：三个电路图均构成同相单限比较器。



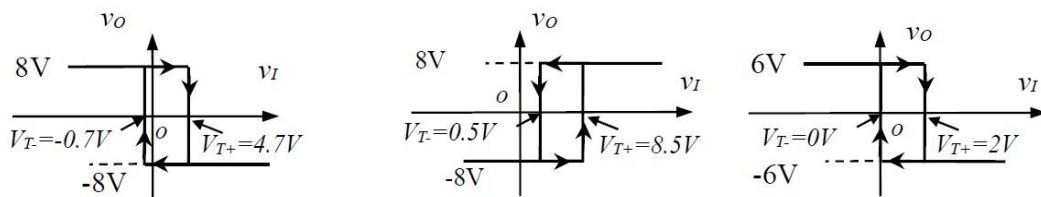
(a) 题图 9.2 (a) 的传输特性 (b) 题图 9.2 (b) 的传输特性 (c) 题图 9.2 (c) 的传输特性

9.3 在题图9.3(a)~(c)各电路中，已知比较器的输出饱和电压值为 $V_{OL}=-10V$ 和 $V_{OH}=10V$ ，稳压管和二极管的正向导通电压近似为零，电阻 R 取值合适，稳压管可正常击穿。试分别绘制图9.3(a)~(c)各电路的电压传输特性，标注必要的数值。



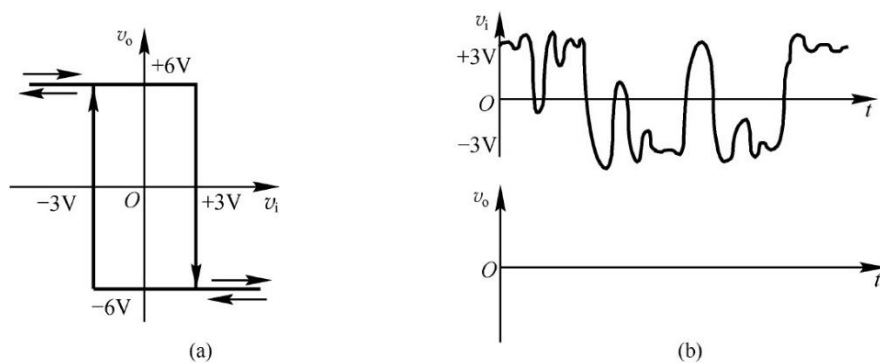
题图 9.3

答案：图 a 和 c 电路图均构成反相迟滞比较器，图 b 构成同相迟滞比较器。



(a) 题图 9.3 (a) 的传输特性 (b) 题图 9.3 (b) 的传输特性 (c) 题图 9.3 (c) 的传输特性

9.4 已知迟滞比较器的电压传输特性和输入电压波形分别如题图 9.4(a) 和 (b)，试计算回差电压，并画出对应于输入电压的输出电压波形。

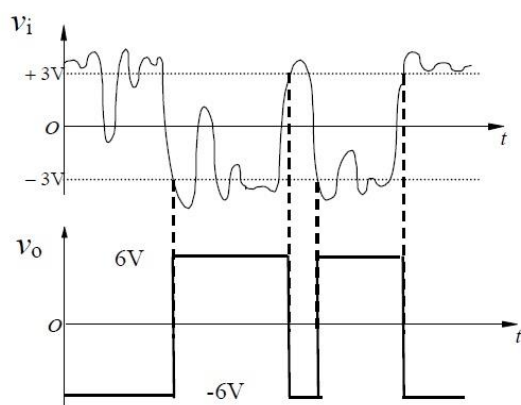


题图 9.4

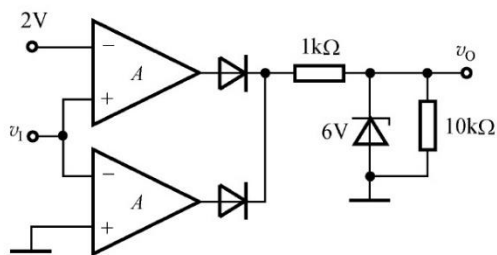
答案：转换电平 $V_{T-} = -3(V)$; $V_{T+} = 3(V)$

回差宽度: $\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 6(V)$

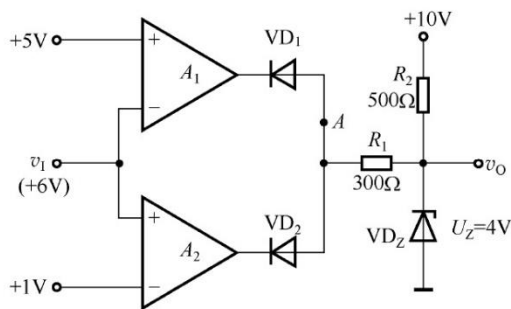
输出电压波形如图所示。



9.5 在题图 9.5 中，已知比较器的输出饱和电压值为 $V_{OL} = -11V$ 和 $V_{OH} = 11V$ ，稳压管和二极管的正向导通电压近似为零。假设 v_i 在 $[-5V, 5V]$ 范围内变化，试画出电路的电压传输特性。采用 Multisim 仿真加以验证。

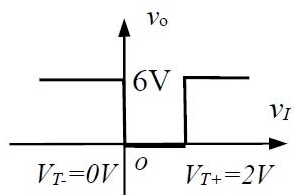


题图 9.5



题图 9.6

答案：电路功能是窗口同相比较器，传输特性如图所示。

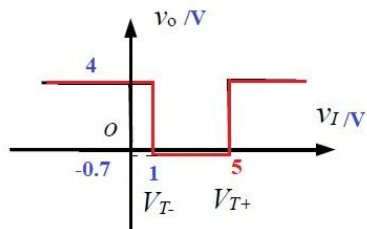


9.6 在题图9.6 中，已知A1、A2 均为理想电压比较器，其输出电压饱和值为 $\pm 12V$ ；稳压管和二极管的正向导通电压均为 $0.7V$ 。要求：(1)当 $-15V \leq v_i \leq 15V$ 时，绘制电压传输特性，判断此电路是否为窗口比较器；(2)计算 v_o ；(3)若A点断开， $v_i = 6V$ ，计算 v_o 。

答案：(1)
$$V_o = \begin{cases} -0.7(V), & \text{当 } V_i > 5V \text{ 时, } VD_1 \text{ 导通, } VD_2 \text{ 截止, } VD_Z \text{ 正向导通} \\ 4V, & \text{当 } 1V < V_i < 5V \text{ 时, } VD_1 \text{ 和 } VD_2 \text{ 均截止, } VD_Z \text{ 反向击穿稳压} \\ -0.7(V), & \text{当 } V_i < 1V \text{ 时, } VD_1 \text{ 截止, } VD_2 \text{ 导通, } VD_Z \text{ 正向导通} \end{cases}$$

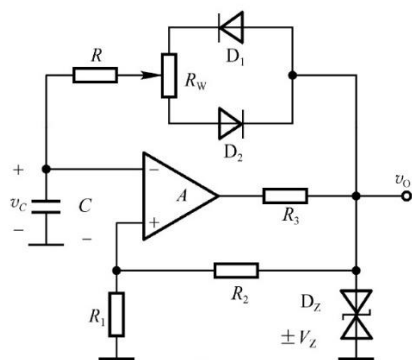
(2) $V_i = 6V$ 时，当 $V_i > 5V$ 时， VD_1 导通， VD_2 截止， VD_Z 正向导通， $V_o = -0.7V$

(3) 若A点断开， VD_1 和 VD_2 均截止， VD_Z 反向击穿稳压， $V_o = 4V$

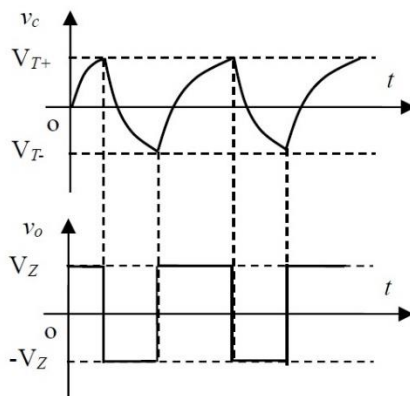


9.7 电路如题图9.7 所示，假设运放A和二极管 D_1 、 D_2 都是理想器件，稳压管 D_Z 的稳压值为 $-V_Z$ 。要求：

(1)分析电路的功能，当 R_W 居中时，画出输出电压波形图，计算周期 T 以及电容电压和输出电压的峰值；(2)证明：调节电位器 R_W 改变矩形波占空比时，周期 T 保持不变。



题图 9.7



答案：（1）电路是矩形波振荡器，波形如图所示。

2）输出电压峰值 V_{om} 和电容电压峰值 V_{cm} 分别是

$$V_{Om} = V_Z, V_{cm} = V_{T+} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$$

3）设电位上端电阻和下端电阻分别是 R_{W1} 和 R_{W2} ，则电容的充电时间 T_1 、放电时间 T_2 分别为

$$T_1 = (R + R_{W1}) C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right), T_2 = (R + R_{W2}) C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

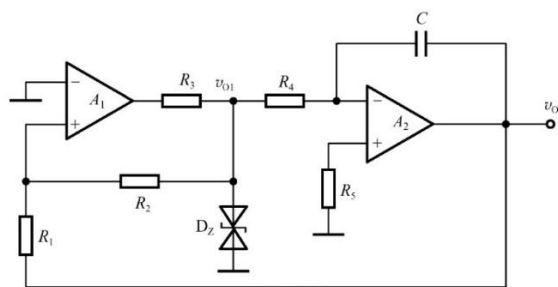
输出电压的振荡周期 T 和占空比 ρ 为

$$T = T_1 + T_2 = (2R + R_W) C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

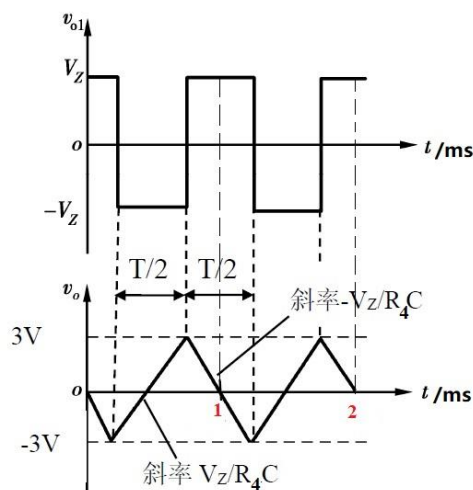
$$\rho = \frac{T_1}{T} = \frac{R + R_{W1}}{2R + R_W}$$

调节电位器的动端不改变周期，但可以改变占空比。

9.8 在题图9.8中，设稳压管的稳压值 $V_Z = \pm 4V$ ，电阻 $R_2 = 20k\Omega$ ， $R_3 = 2k\Omega$ ， $R_4 = R_5 = 100k\Omega$ ，要求：（1）为实现输出三角波的幅值 $V_{om} = 3V$ ，振荡周期 $T = 1ms$ ，选择电容 C 和电阻 R_1 的值。（2）画出电压 v_{O1} 和 v_O 的波形图，并标出电压幅值及振荡周期值。



题图 9.8



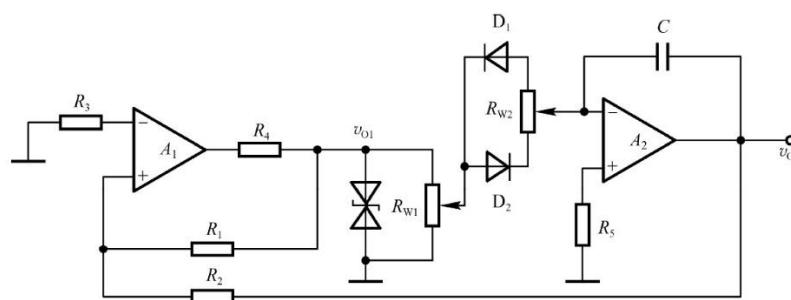
答案：（1） $V_{Om} = \frac{R_1}{R_2} V_Z$ ，所以 $R_1 V_{Om} = \frac{V_{Om}}{V_Z} R_2 = 15 (k\Omega)$

$$T = \frac{4R_1}{R_2} R_4 C, \text{ 所以 } C = \frac{TR_2}{4R_1 R_4} = 3.3(nF)$$

(2) 电压 v_{O1} 和 v_O 的波形如图所示。

9.9 波形发生电路如题图9.9所示，设振荡周期为 T ，在一个周期内 $v_{O1}=V_Z$ 的时间为 T_1 ，则 v_{O1} 的占空比为 T_1/T ；当电路某一参数变化时，其余参数不变。选择下述选项“A.增大；B.不变；C.减小”之一填空。建议自行设置电阻和电容值，采用Multisim 仿真观察各运放的输出电压和电容 C 的波形变化。

- (1) 当 R_1 增大时， v_{O1} 的占空比将_____，振荡频率将_____， v_O 的幅值将_____；
- (2) 若 R_{W1} 的滑动端向上移动，则 v_{O1} 的占空比将_____，振荡频率将_____， v_O 的幅值将_____；
- (3) 若 R_{W2} 的滑动端向上移动，则 v_{O1} 的占空比将_____，振荡频率将_____， v_O 的幅值将_____。



题图 9.9

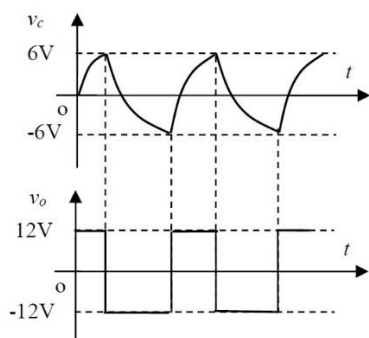
答案：电路是锯齿波振荡器。设 R_{W1} 的动端到上端的电阻为 R_{W11} ，动端到下端的电阻为 R_{W12} ； R_{W2} 的动端到上端的电阻为 R_{W21} ，动端到下端的电阻为 R_{W22} 。

$$T_1 = 2 \frac{R_{W1} R_2}{R_{W12} R_1} R_{W21} C, \quad T = 2 \frac{R_{W1} R_2}{R_{W12} R_1} R_{W2} C, \quad V_{OPP} = V_{T+} - V_{T-} = 2 \frac{R_2}{R_1} V_Z$$

- (1) B, A, C (2) B, A, B (3) C, B, B

9.10 在题图9.10中，已知 $R_1 = 10k\Omega$ ， $R_2 = 20k\Omega$ ， $C = 0.01\mu F$ ，集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 12V$ ，二极管的动态电阻可忽略不计。要求：(1)画出 v_O 和 v_C 的波形；(2)计算电路的振荡周期 T 。

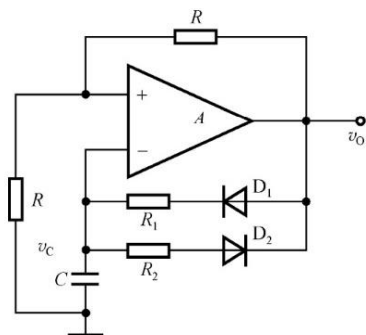
答案：(1) v_O 和 v_C 的波形如图所示。



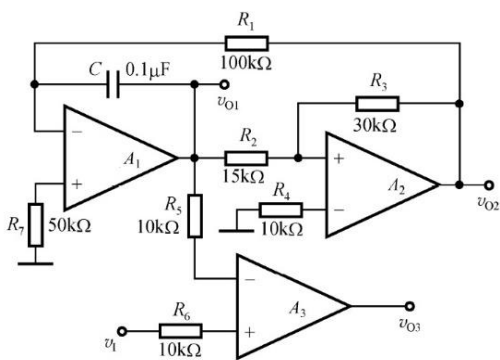
- (2) 电路的振荡周期 T

$$T = (R_1 + R_2) C \ln(1 + 2) = 0.33(\text{ms})$$

9.11 电路如题图9.11 所示，已知集成运放的最大输出电压值为 $\pm 12V$ ， v_I 的数值在 v_{O1} 的峰值之间。要求：(1)判断各级运放是否工作在线性区；(2)设 $v_I = 2.5V$ ，画出 v_{O1} 、 v_{O2} 和 v_{O3} 的波形，并采用Multisim仿真观察各运放的输出电压波形与输入 v_I 的关系；(3)写出 v_{O3} 的占空比与 v_I 的关系式。



题图 9.10

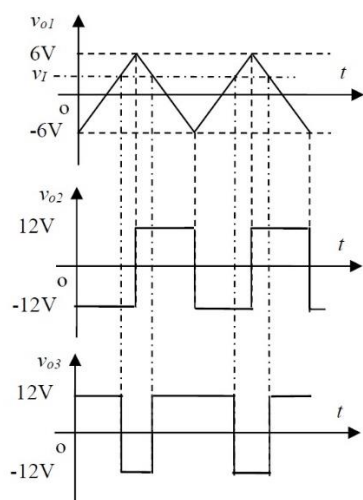


题图 9.11

答案：（1）运放A₁组成积分器，工作在线性区；运放A₂组成同相过零迟滞比较器，工作在线性区；运放A₃组成单限比较器，工作在线性区。

（2）积分器和迟滞过零比较器组成三角波振荡器，电路的波形如图所示。

$$\text{振荡周期 } T = \frac{4R_2}{R_3} R_1 C = 20(\text{ms})$$



9.12 判断下列说法是否正确，用“√”或“×”表示判断结果。

- (1) 产生正弦波振荡的平衡条件是 $\varphi_f = -\varphi_a$ 。()
- (2) 作为反馈网络时，RC 串并联选频电路的 $\varphi_f = 0^\circ$ ；单管共集电极放大电路的 $\varphi_a = 0^\circ$ ；满足正弦波振荡的相位条件 $\varphi_a + \varphi_f = 2n\pi$ (n 为整数)，故可以构成正弦波振荡电路。()
- (3) 在RC 桥式正弦波振荡电路中，若RC 串并联选频网络中的电阻均为 R ，电容均为 C ，则其振荡频率 $f_0 = 1/(RC)$ 。()
- (4) 电路只要满足 $\dot{A}\dot{F} = 1$ ，就一定会产生正弦波振荡。()
- (5) 负反馈放大电路不可能产生自激振荡。()
- (6) 在LC正弦波振荡电路中，不用通用型集成运放作放大电路的原因是其上限截止频率太低，难以产生高频振荡信号。()

答案：（1）× （2）× （3）√ （4）× （5）× （6）√

9.13 单项选择题。

(1) 正弦波振荡电路一般由正反馈电路、放大电路、稳幅电路和()等四部分组成。

A. 选频 B. 选幅 C. 移相 D. 负反馈

(2) 现有三类电路如下：

A. RC 桥式正弦波振荡电路； B. LC 正弦波振荡电路；
C. 石英晶体正弦波振荡电路

请选择合适答案填入空内。

- ① 制作频率为20Hz~20kHz 的音频信号发生电路，应选用（ ）电路。
- ② 制作频率为2 MHz~20MHz 的接收机的本机振荡器，应选用（ ）电路。
- ③ 制作频率非常稳定的测试用信号源，应选用（ ）电路。

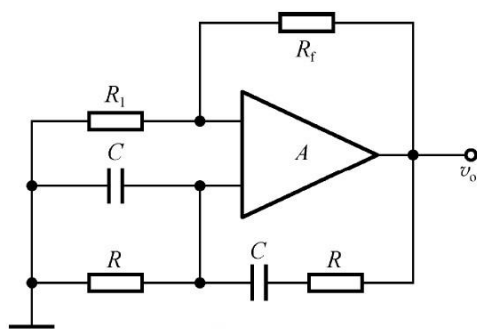
(3) 选择下面三个选项中的一个填入空内。

A. 容性 B. 阻性 C. 感性

- ① LC 并联网路在谐振时呈()，在信号频率大于谐振频率时呈()，在信号频率小于谐振频率时呈()。
- ③ 当信号频率大于石英晶体的串联谐振频率、小于并联谐振频率时，石英晶体呈()；其余情况下石英晶体呈()。
- ④ 当信号频率 $f=f_0$ 时，RC 串并联网路呈()。

答案：(1) A (2) A B C (3) B A C ; C A; B

9.14 电路如题图9.14 所示：(1) 为使电路产生正弦波振荡，标出集成运放的“+”和“-”；并说明电路是哪种正弦波振荡电路。(2) 自行设置电路中的各电阻和电容值，要求在正常状态下输出电压为频率为10kHz 的正弦波。(3) 采用Multisim 仿真，观察输出电压波形，并解释在以下情况发生时电路的输出电压变化。①若 R_1 短路；②若 R_1 断路；③若 R_f 短路；④若 R_f 断路。



题图 9.14

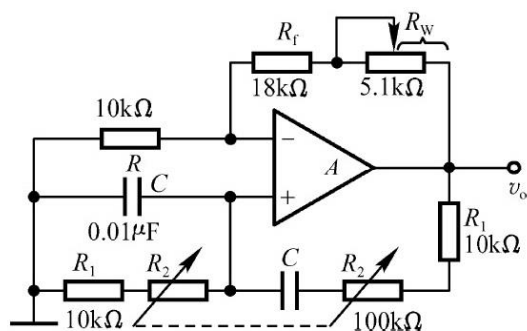
答案：(1) 运放的上输入端标“-”、上输入端标“+”。

电路构成 RC 串并联正弦波振荡电路。

(2) 略

- ①若 R_1 短路，放大电路（运放）增益远大于 3，输出方波。
- ②若 R_1 断路，放大电路增益为 1，电路将停止振荡。
- ③若 R_f 短路，放大电路增益为 1，电路将停止振荡。
- ④若 R_f 断路，放大电路（运放）增益远大于 3，输出方波。

9.15 正弦波振荡电路如题图9.15所示，已知集成运放的最大输出电压值为10V。试求解：
(1) R_w 的下限值；(2)振荡频率的调节范围。并采用 multisim 仿真观察输出电压的波形。



题图 9.15

答案：（1）RW 的下限值

RC串并联正弦波振荡器，运放组成同相放大器，且增益大于等于3。

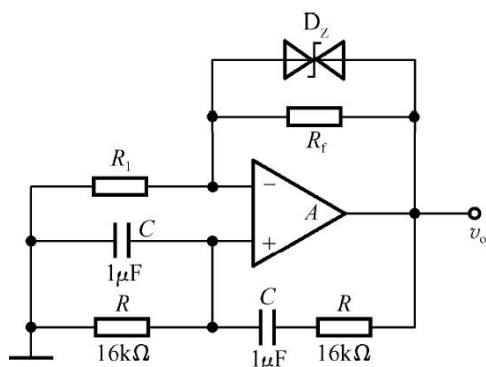
$$\text{即 } 1 + \frac{R_f + R_W}{R} \geq 3,$$

所以， $R_W \geq 3R - (R_f + R) = 2(\text{k}\Omega)$

（2）振荡频率的调节范围

$$f_o = \frac{1}{2\pi(R_1 + R_2)C} = 145\text{Hz} \sim 1590\text{Hz}$$

9.16 正弦波振荡电路如题图9.16 所示，已知集成运放的最大输出电压值为 $\pm 10\text{V}$ 。稳压管 D_Z 的稳定电压 $\pm V_Z = \pm 6\text{V}$ 。要求：（1）分析电阻 R_1 和 R_f 的取值依据，估算在输出电压不失真情况下的有效值；（2）计算振荡频率值。并采用Multisim 仿真观察输出电压的波形。



题图 9.16

答案：（1）根据RC 串并联正弦波振荡器的振荡原理，选择：

$$1 + \frac{R_f}{R_1} \geq 3, \text{ 所以, } \frac{R_f}{R_1} \geq 2$$

当反馈电阻 R_f 上的电压接近 $\pm 6\text{V}$ 时，稳压管开始限幅。

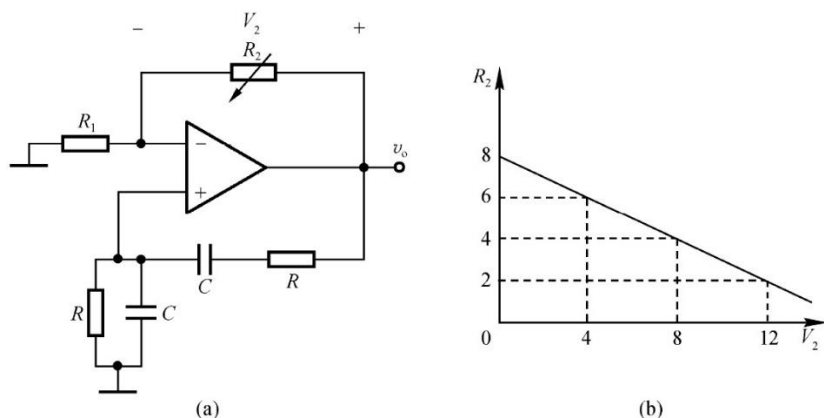
$$\text{所以, 输出电压的有效值近似为 } V_o = \frac{R_f + R_1}{R_1} \frac{6}{\sqrt{2}} \leq 6.4 \text{ (V)}$$

（2）振荡频率

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} = 10 \text{ (Hz)}$$

9.17 由集成运放A 组成的文氏桥式振荡器如题图9.17(a)所示，已知集成运放的最大输出电

压值为 $\pm 12\text{V}$ ， $R=10\text{k}\Omega$ ， $R_1=2\text{k}\Omega$ ， $C=0.01\mu\text{F}$ 。热敏电阻 R_2 与其电压幅值 V_2 之间的关系如题图9.17(b)所示，试求振荡电路的输出电压幅度 V_{om} 。



题图 9.17

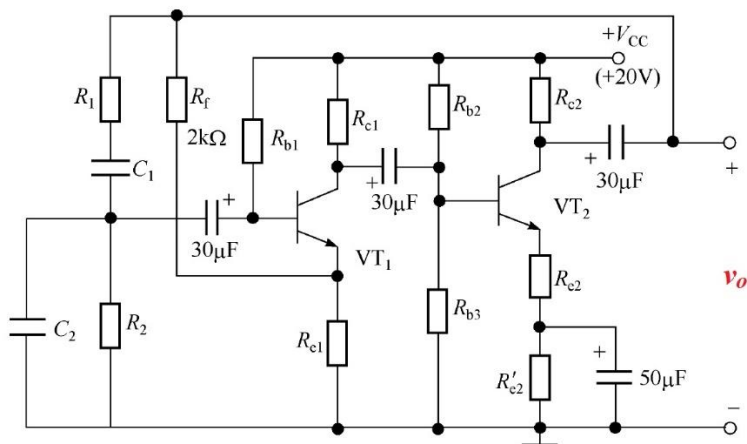
答案：解：根据RC 串并联正弦波振荡器的振荡原理，平衡振荡时，

$$R_2 = 2R_1 = 4 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

查题图11.722(b)，得热敏电阻上的电压幅值为 8V 。

$$\text{所以，输出电压幅值 } V_{om} = 8 \frac{R_2 + R_1}{R_2} = 12(\text{V})$$

9.18正弦波振荡电路如题图9.18所示。已知 $R_1=R_2=R=10\text{k}\Omega$ ， $C_1=C_2=C=0.02\mu\text{F}$ 。要求：(1) 判断此电路是否满足自激振荡的相位条件；(2)为满足起振的幅值条件，确定 R_{e1} 的阻值；(3)采用 Multisim 仿真观察输出电压的波形，计算振荡频率 f_0 。



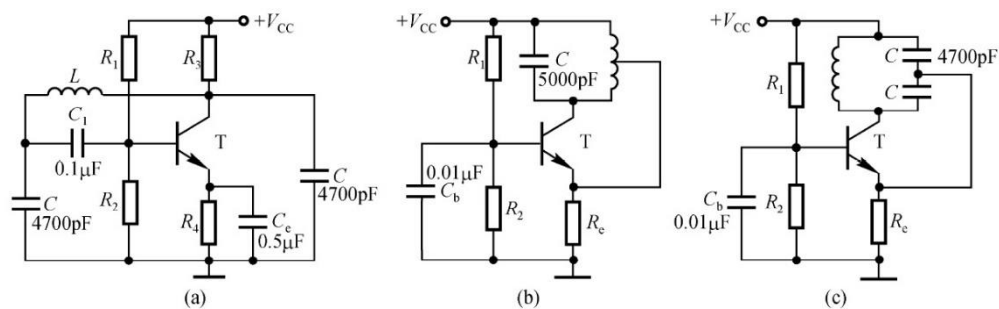
题图 9.18

答案：(1)满足；

$$(2) \text{设放大电路为深度负反馈，则有 } |\dot{A}_v| \approx 1 + \frac{R_f}{R_{e1}} > 3, \text{ 故 } R_{e1} < 1\text{k}\Omega。$$

$$(3) f_0 \approx \frac{1}{2\pi RC} \approx 796\text{Hz} \text{ (或 } 800\text{Hz)}$$

9.19 分别判断题图 9.19 各电路能否满足正弦波振荡的相位条件。若能，写出振荡频率表达式；若不能，则指出其中错误并加以修改。



题图 9.19

答案：（1）图（a）电路构成电容反馈式振荡器，共射极组态，左侧的C的端电压是反馈电压 v_f 和输入电压 v_i ；右侧的C的端电压是输出电压 v_o 。

在振荡频率 f_0 时，电容 C_1 和 C_e 视为短路，LC构成LC谐振电路。

$$\text{振荡频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(\frac{C}{2})}}$$

（2）图（b）构成电感反馈式振荡器，共基极组态。

电阻 R_e 的端电压是反馈电压 v_f 和输入电压 v_i ；电容C的端电压是输出电压 v_o 。

在振荡频率 f_0 时，电容 C_b 视为短路，自耦变压器的电感和电容C构成LC谐振电路。

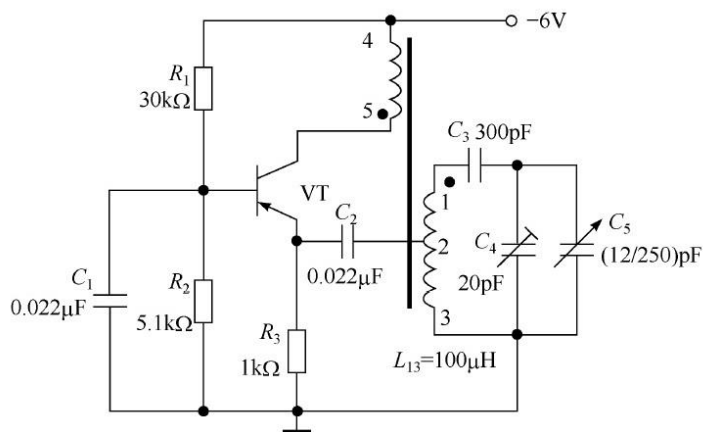
$$\text{振荡频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2+2M)C}}$$

（3）图（c）电容反馈式振荡器，共射极组态。上方电容C和电阻 R_e 的端电压是反馈电压 v_f 和输入电压 v_i ；电感的端电压是输出电压 v_o 。

在振荡频率 f_0 时，电容 C_b 视为短路，LC构成LC谐振电路。

$$\text{振荡频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(\frac{C}{2})}}$$

9.20 如题图 9.20 所示电路为某超外差收音机中的本机正弦波振荡电路，要求：(1)分析电容器 C_1 的作用，以及 BJT 放大电路的组态；(2)采用 Multisim 仿真观察电感 L_{45} 两端的输出电压波形，写出振荡频率 f_0 的表达式。

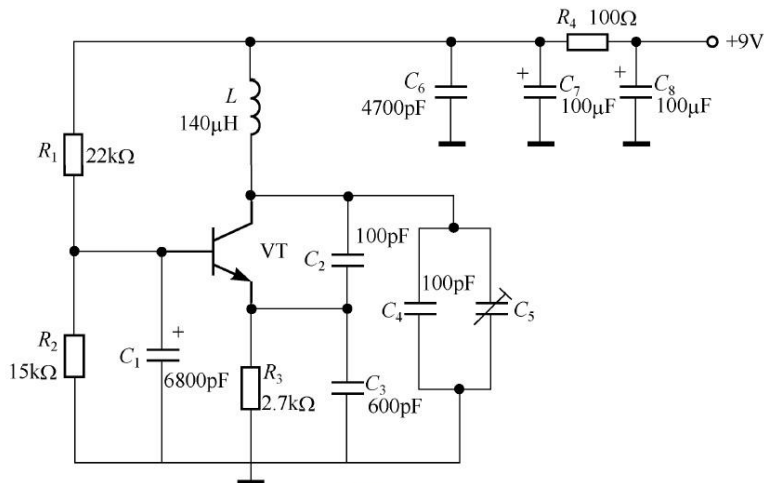


题图 9.20

答案：（1）电容器 C_1 使VT的基极对交流接地，反馈（输入）信号加在VT的b-e之间，构成共基极放大电路；

$$(2) f_0 \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{13} \cdot \frac{(C_4 + C_5)C_3}{C_3 + C_4 + C_5}}}$$

9.21电容反馈式 LC 正弦波振荡电路如题图 9.21 所示，要求：(1)若 C_5 很小，忽略其作用，采用 Multisim 仿真观察电感 L 两端的输出电压波形，写出振荡频率 f_0 的近似表达式，并计算其值；(2)写出反馈系数 F 的近似表达式，并计算其值；(3)解释电压源+9V 处的电容 $C_6 \sim C_8$ 以及 R_4 的作用。



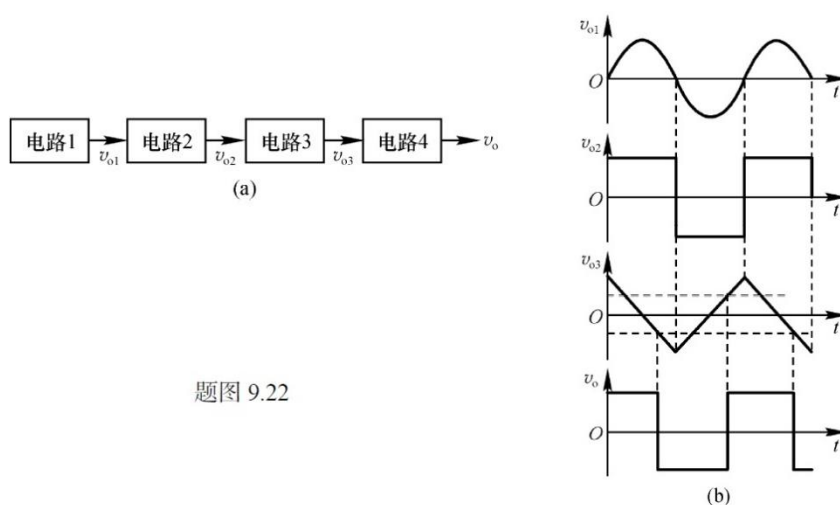
题图 9.21

答案：（1）振荡频率 $f_0 \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot \left(\frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} + C_4 \right)}} \approx 987\text{kHz}$

（2）反馈系数 $\dot{F} \approx \frac{C_2}{C_2 + C_3} = \frac{1}{7}$

(3)电压源+9V 处的电容 $C_6 \sim C_8$ 以及 R_4 构成无源低通滤波器，滤除电源输出的杂波。

9.22已知题图 9.22(a)方框图各点的波形如题图 9.22(b)所示，试判断各级电路的功能。分析能够实现这些功能的各级电路的名称和电路结构图。

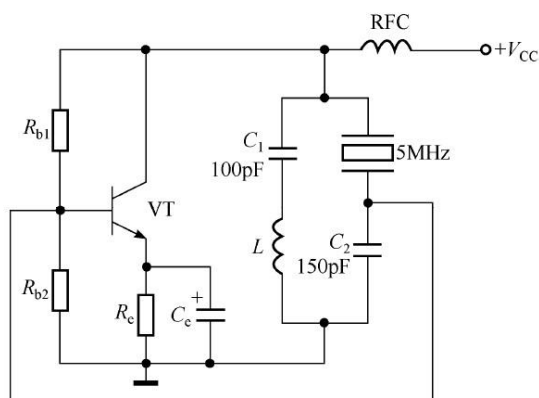


题图 9.22

答案：电路1是正弦波振荡器，电路2是过零同相比较器，电路3反相是积分器，电路4 是迟滞同相过零比较器。电路图略。

9.23振荡频率为 $f_0=5\text{MHz}$ 的石英晶体振荡电路如题图 9.23 所示。 C_e 为旁路电容，

RFC(Radio Frequency Choke) 为射频扼流圈。问：为满足相位平衡条件，对电感 L 有无限制？晶振具有什么特性？



题图 9.23

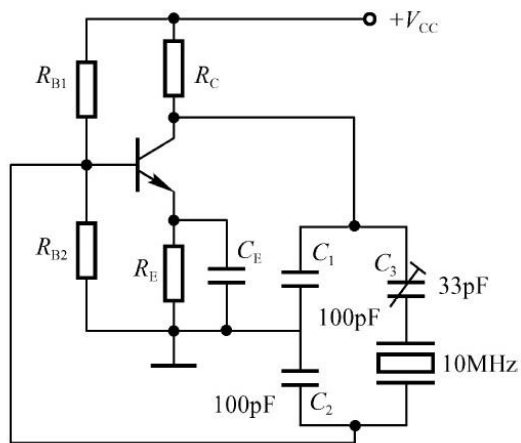
答案：欲满足相位平衡条件，必须使 C_1L 串联支路在 $f = f_0$ 时呈容性，晶体呈感性，以构

成电容三点式振荡电路，即，要求 $\omega_0 L < \frac{1}{\omega_0 C_1}$ 。

于是有 $L < \frac{1}{\omega_0^2 C_1} = \frac{1}{(2\pi)^2 f_0^2 C_1} \approx 10.1\mu\text{H}$

故 L 有最大值限制，即 $L_{\max}=10.1\mu\text{H}$ 。

9.24 石英晶体振荡电路如题图 9.24 所示，试指出石英晶体在电路中的作用，说明它属于哪种类型的晶体振荡电路，并求振荡信号的频率。



题图 9.24

答案：石英晶体与三个电容器构成LC谐振器，因此，石英晶体呈现电感性；电路构成电容反馈式振荡电路。

谐振频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot (C_1 // C_2 // C_3)}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$ 。

改变 C_3 值即可改变谐振频率。

石英晶体振荡电路如图示，选择正确答案填空：

1)欲使电路能产生振荡，晶体频率 f_0 与 LC_1 回路谐振频率 $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_1}}$ 应有____关系。

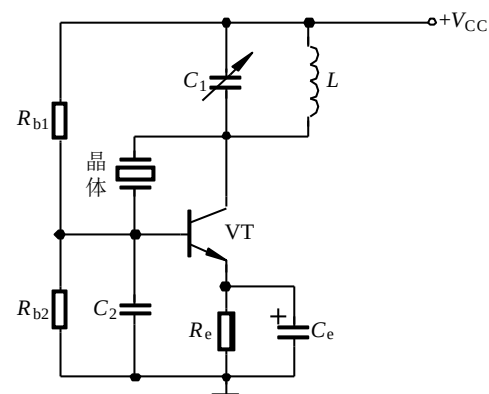
A、 f_1 略高于 f_0 ，B、 f_1 略低于 f_0 ，C、 $f_1 = f_0$

2)在电路振荡时，晶体等效为____， LC_1 回路等效为____。

A、电容，B、电阻，C、电感

3)该振荡电路属于____晶体振荡电路。

A、串联型，B、并联型



答案：（1）B；（2）C； A； B

9.31 若石英晶体中的等效电感，动态电容及静态电容分别用 L 、 C 及 C_0 表示，则在其损耗

电 $R \approx 0$ 时，石英晶体的串联谐振频率 $f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ，并联谐振频率 $f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{CC_0}{C+C_0}}}$ 。

对以下题目选择正确答案填空。

（1）当石英晶体作为正弦波振荡电路的一部分时，其工作频率范围是_____。

A、 $f < f_s$ ，B、 $f_s \leq f < f_p$ ，C、 $f > f_p$

（2）在串联型石英晶体正弦波振荡电路中，晶体等效为_____，而在并联型石英晶体正弦波振荡电路中，晶体等效为_____。

A、电感，B、电容，C、电阻

（3）石英晶体正弦波振荡电路的振荡频率 f_0 基本上取决于_____。

A、电路中电抗元件的相移性质，B、石英晶体的谐振频率，C、放大电路的增益

（4）有人在石英晶体两端并联一个小电容，其目的是_____。

A、使 f_p 与 f_s 更接近，B、使 f_p 与 f_s 更远离

答案：（1）B；（2）C；（3）B；（4）A